

VCF 格式与变异分析 – 填空练习题

本练习题旨在巩固对 VCF (Variant Call Format v4.2) 规范中基因型 (GT)、测序深度 (DP)、等位基因深度 (AD) 以及不同倍性 (单倍体、二倍体、多倍体) 表示法的理解。请根据题目背景填写缺失字段。

题目 1：二倍体单 SNP 与等位基因深度 (AD) 填空

背景说明：
在人类 (二倍体) chr1 的第 1000 号位点，参考基因组 (REF) 为 C，检测到一个变异碱基为 T。
• 样本 A (NA001)：为杂合子 (未相位化)，测序深度为 20，其中有 10 条 read 支持 C，10 条 read 支持 T。
• 样本 B (NA002)：为纯合突变型，测序深度为 15，其中 0 条支持 C，15 条支持 T。

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	INFO	FORMAT	NA001	NA002
chr1	1000	.	C	T	50	PASS	DP=35	GT:DP:AD	[填空 1.1]	[填空 1.2]

- 填空 1.1 (NA001 的 FORMAT 数据)：_____
- 填空 1.2 (NA002 的 FORMAT 数据)：_____

题目 2：多等位基因与复合杂合突变

背景说明：
在 chr2 的第 5000 号位点，参考碱基 REF 为 G。在该位点群集中发现了两种突变型：第一个是 A，第二个是 T。
• 样本 C：同时携带了突变 A 和突变 T (复合杂合子，未相位化)。
• 样本 D：一条同源染色体为参考碱基 G，另一条染色体为突变 T (已相位化，假定来自第二条同源染色体)。

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	INFO	FORMAT	SAMPLE_C	SAMPLE_D
chr2	5000	.	G	[填空 2.1]	60	PASS	DP=40	GT	[填空 2.2]	[填空 2.3]

- 填空 2.1 (ALT 列变异碱基)：_____
- 填空 2.2 (SAMPLE_C 的 GT)：_____
- 填空 2.3 (SAMPLE_D 的 GT)：_____

题目 3：真菌单倍体（Haploid）位点

背景说明：
在某种单倍体真菌基因组的 chr3 第 800 号位点，参考碱基 REF 为 A，变异碱基 ALT 为 G。

- 菌株 1（Strain_1）：未发生突变（与参考基因组一致）。
- 菌株 2（Strain_2）：发生突变，碱基为 G。

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	INFO	FORMAT	Strain_1	Strain_2
chr3	800	.	A	G	40	PASS	DP=30	GT	[填空 3.1]	[填空 3.2]

- 填空 3.1（Strain_1 的 GT）： _____
- 填空 3.2（Strain_2 的 GT）： _____

题目 4：同源四倍体作物变异剂量（Dosage）

背景说明：
在四倍体马铃薯 chr4 的第 2500 号位点，参考碱基 REF 为 T，变异碱基 ALT 为 C。

- 品种 X（Potato_X）：为双剂量杂合突变体（即 4 个等位基因中有 2 个 T，2 个 C，未相位化）。
- 品种 Y（Potato_Y）：为纯合突变体（4 个等位基因均为 C，未相位化）。

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	INFO	FORMAT	Potato_X	Potato_Y
chr4	2500	.	T	C	99	PASS	DP=80	GT	[填空 4.1]	[填空 4.2]

- 填空 4.1（Potato_X 的 GT）： _____
- 填空 4.2（Potato_Y 的 GT）： _____

参考答案与详细解析

题目 1 答案

- 填空 1.1: **0/1:20:10, 10**

解析: GT 为 0/1 (杂合), DP 为 20, AD 依次对应 REF 和 ALT 深度, 即 10, 10。

- 填空 1.2: **1/1:15:0, 15**

解析: GT 为 1/1 (纯合突变), DP 为 15, 支持 REF 的 reads 数为 0, 即 0, 15。

题目 2 答案

- 填空 2.1: **A, T**

解析: 同一个位点的多种变异在 ALT 列用逗号分隔, 按顺序 1 代表 A, 2 代表 T。

- 填空 2.2: **1/2**

解析: 复合杂合子同时携带 ALT1 (A) 和 ALT2 (T)。

- 填空 2.3: **0|2**

解析: 已相位化 (Phased) 使用竖线 |, 第一条染色体为 REF (0), 第二条染色体为 ALT2 (2)。

题目 3 答案

- 填空 3.1: **0**

解析: 单倍体基因型仅包含 1 个数字, 0 代表参考碱基 REF。

- 填空 3.2: **1**

解析: 单倍体突变型填 1 (切勿写成 1/1 或 1/0)。

题目 4 答案

- 填空 4.1: **0/0/1/1**

解析: 四倍体包含 4 个数字。2 个 REF (0) 与 2 个 ALT (1), 即双剂量杂合。

- 填空 4.2: **1/1/1/1**

解析: 四倍体纯合突变型, 4 个等位基因均为 ALT (1)。